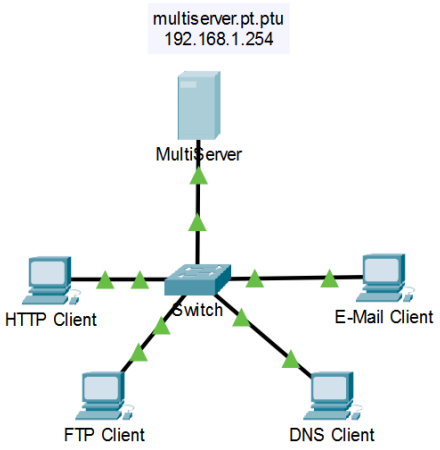
Assignment 4 : Packet Tracer - TCP and UDP Communications

นายชาคริต ภักมี 673380265-8 sec1



Step 1 Generate traffic to populate Address Resolution Protocol (ARP) tables.

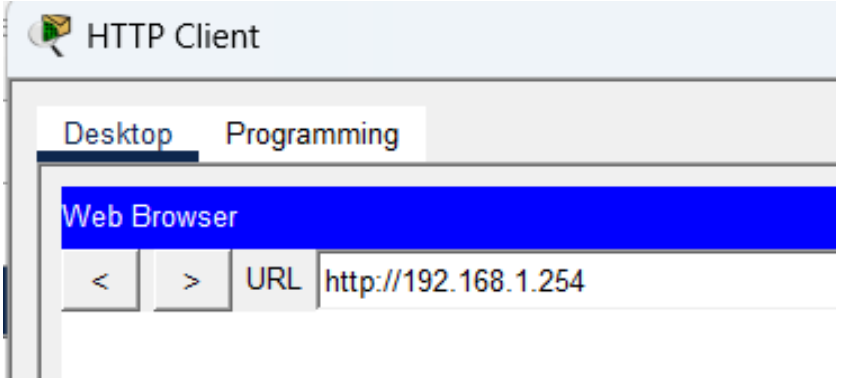
Command ping -n 1 192.168.1.255 บนเครื่อง MultiServer

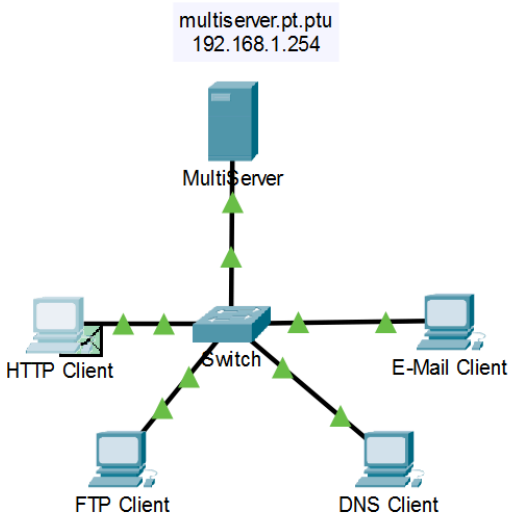
เพื่อเช็คสถานะว่า Broadcast ได้หรือไม่

```
Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ping -n 1 192.168.1.255

Pinging 192.168.1.255 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=16ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.255:
    Packets: Sent = 1, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 16ms, Average = 4ms

C:\>
```

Step 2: Generate web (HTTP) traffic.

Insert URL 192.168.1.254 ลงใน Browser ของเครื่อง HTTP Client

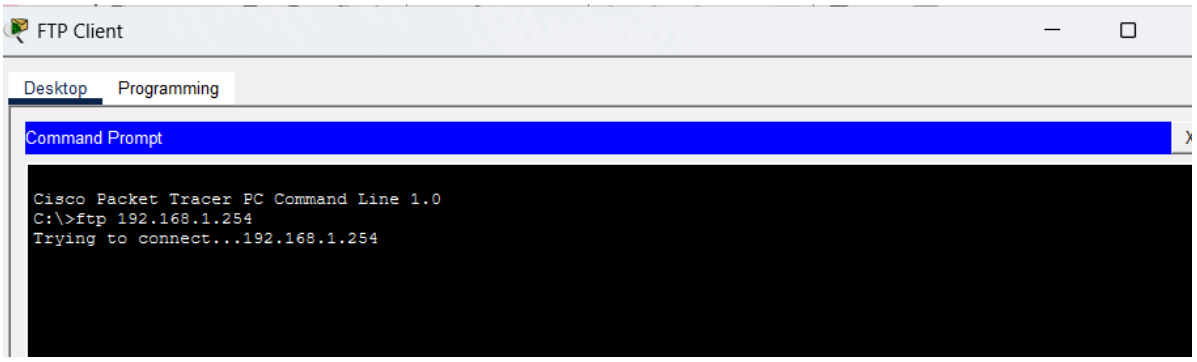


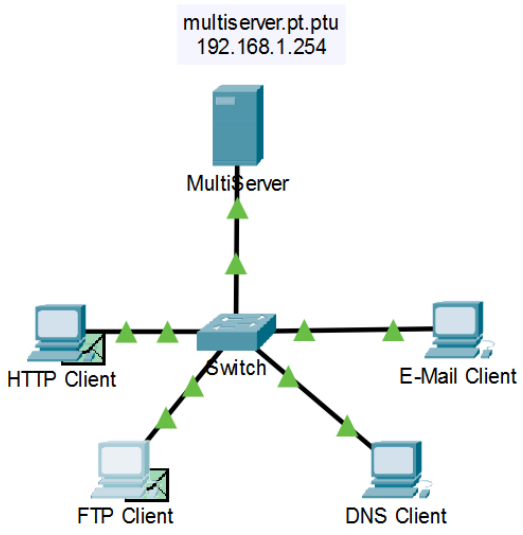


หลังจากเปลี่ยน URL ในเครื่อง HTTP Client Topology จะมีสัญลักษณ์ PDUs ขึ้นที่เครื่อง HTTP Client

Step 3: Generate FTP traffic.

หลังจากใช้ command ftp 192.168.1.254 ในเครื่อง FTP Client

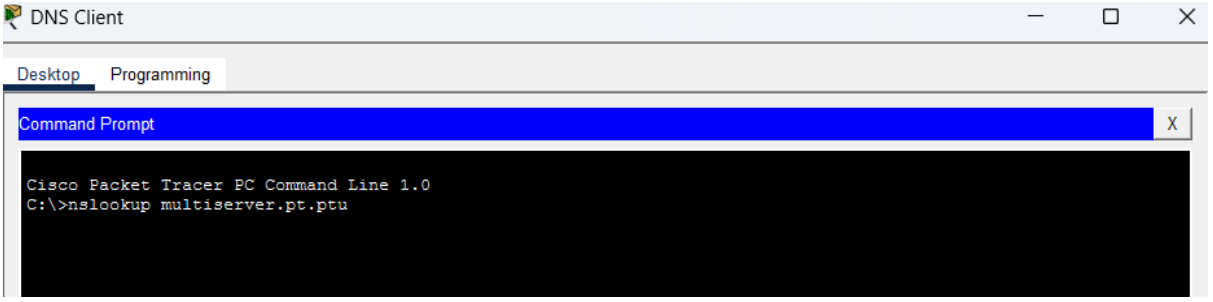




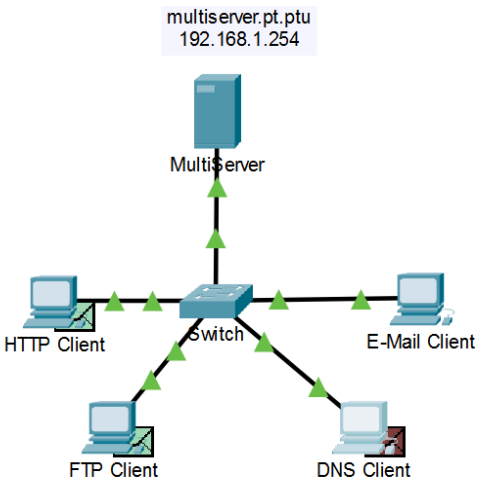
Topology ก็จะขึ้นสัญลักษณ์ PDUs ขึ้นมาที่เครื่องของ FTP Client

Step 4: Generate DNS traffic.

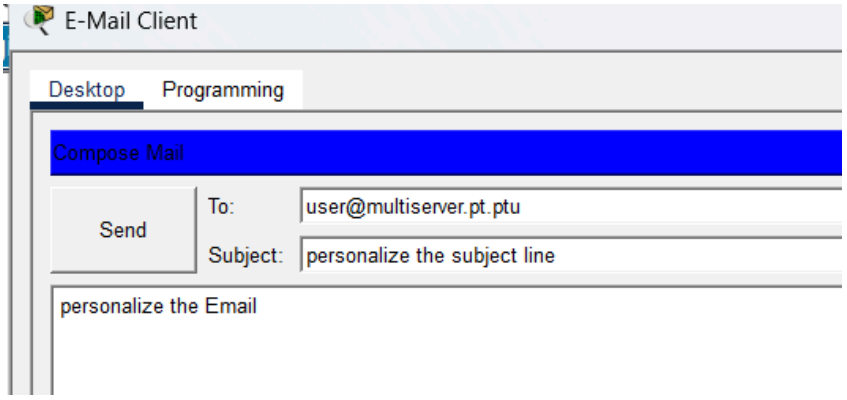
หลังจาก Command nslookup multiserver.pt.ptu ลงบนเครื่อง DSN Client



Topology ก็จะขึ้นสัญลักษณ์ PDU ขึ้นมาที่เครื่องของ DNS Client

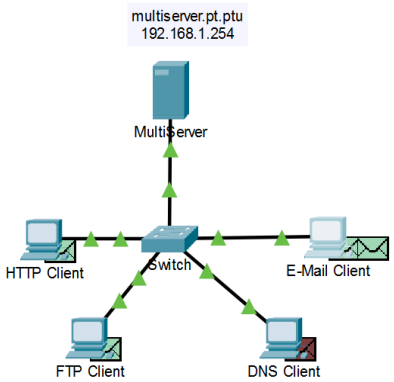


Step 5: Generate Email traffic.



สร้าง Email เพื่อส่งไปยัง user@multiserver.pt.ptu ผ่านเครื่อง E-mail Client

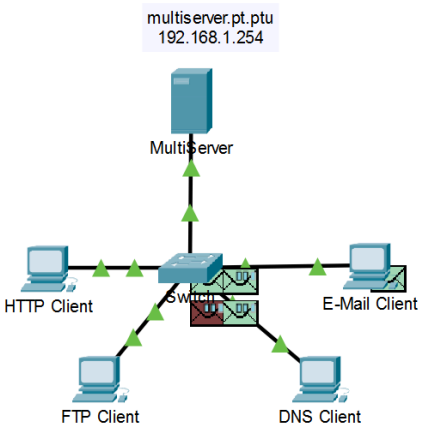
Step 6: Verify that the traffic is generated and ready for simulation.

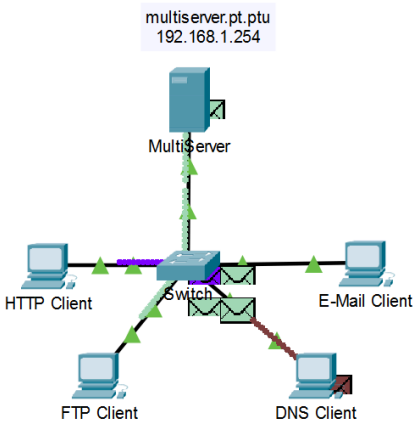


ในขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบว่า ทราฟฟิกจากแต่ละ Client ถูกสร้างขึ้นเรียบร้อยแล้ว ก่อนเริ่มการจำลองแบบละเอียด

- Client ทุกเครื่อง (HTTP, FTP, DNS และ E-Mail) จะสร้าง PDU ของตนเอง ตามโปรโตคอลที่ใช้งาน จะขึ้นเป็น ซองจดหมาย ที่เครื่อง Client
- PDU จะถูกส่งไปยัง **Switch** เพื่อรอการส่งต่อไปยัง MultiServer
- การที่ทุก Client มี Panel และ แสดง PDU แสดงว่า **เครือข่ายพร้อมสำหรับการจำลองและวิเคราะห์การทำงานของ multiplexing** ในขั้นตอนถัดไป

Step 7: Examine multiplexing as the traffic crosses the network.





Questions:

What is this called?

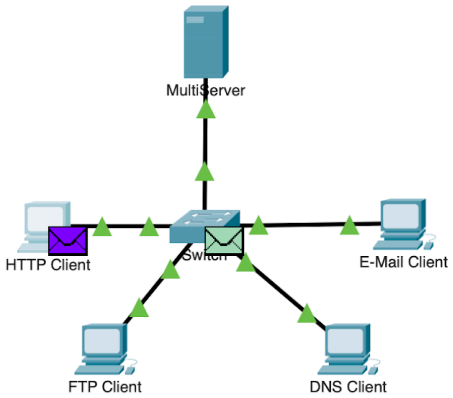
- ลักษณะที่สายสัญญาณหนึ่งเส้นสามารถส่งข้อมูลได้ครั้งละทิศทางเดียว เรียกว่า Half-Duplex เนื่องจากในช่วงเวลาเดียวกันไม่สามารถส่งและรับข้อมูลพร้อมกันได้ ต้องรอให้อีกฝั่งส่งเสร็จก่อนจึงจะส่งกลับได้ ซึ่งสังเกตได้จาก Simulation ที่ PDU ต้องรอคิวเพื่อผ่านสายสัญญาณ

A variety of PDUs appears in the event list in the Simulation Panel. What is the meaning of the different colors?

- สีที่แตกต่างกันของ PDU ใช้แทน ประเภทของโปรโตคอลหรือบริการเครือข่าย ที่กำลังทำงานอยู่ เช่น HTTP, FTP, DNS และ Email ทำให้ผู้ใช้สามารถแยกแยะและติดตามการทำงานของแต่ละโปรโตคอลได้ชัดเจนในโหมด Simulation

Part 2: Examine Functionality of the TCP and UDP Protocols

เมื่อผู้ใช้เปิด Web browser ที่ HTTP Client และใส่ IP Address 192.168.1.254 จะเกิดกระบวนการสื่อสารกับ MultiServer ผ่านโปรโตคอล HTTP (รูปจดหมายที่ HTTP)



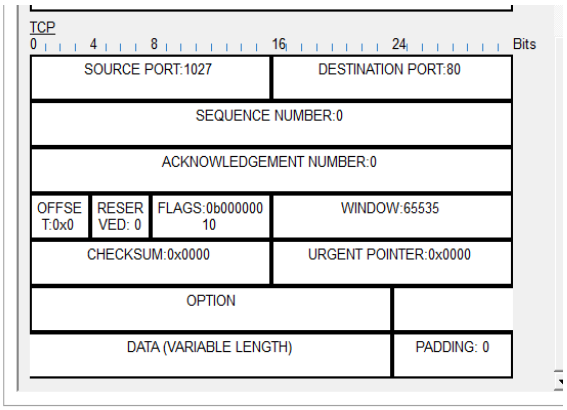
Why did it take so long for the HTTP PDU to appear?

- หลังจากกด >| จะเห็นว่า HTTP PDU ปรากฏขึ้นช้ากว่าที่คาด เนื่องจากก่อนส่งข้อมูล HTTP จริง ต้องมีขั้นตอนของ TCP Three-Way Handshake (SYN, SYN-ACK, ACK) เพื่อสร้างการเชื่อมต่อก่อน

Questions:

What is the section labeled?

- Transmission Control Protocol (TCP) ประกอบไปด้วยข้อมูล Source Port, Destination Port, Sequence Number, Acknowledgement Number, etc.

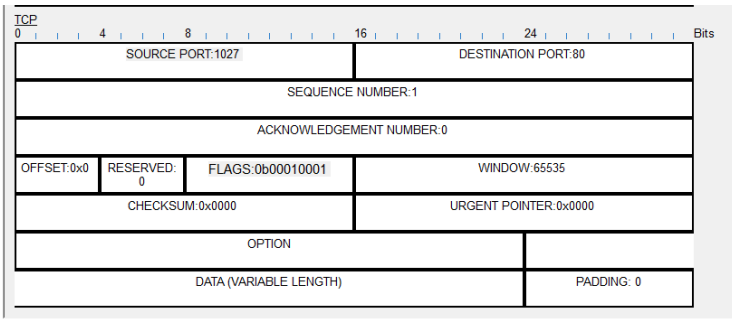


Are these communications considered to be reliable?

ถือว่าเชื่อถือได้ เพราะเป็นการสื่อสารผ่านโปรโตคอล TCP

- Record the values:

- SRC PORT: 1027
- DEST PORT: 80
- SEQUENCE NUM: 0
- ACK NUM: 0



การแปลค่า TCP Flags: 0b00010001

ลำดับบิต (จากซ้ายไปขวา):

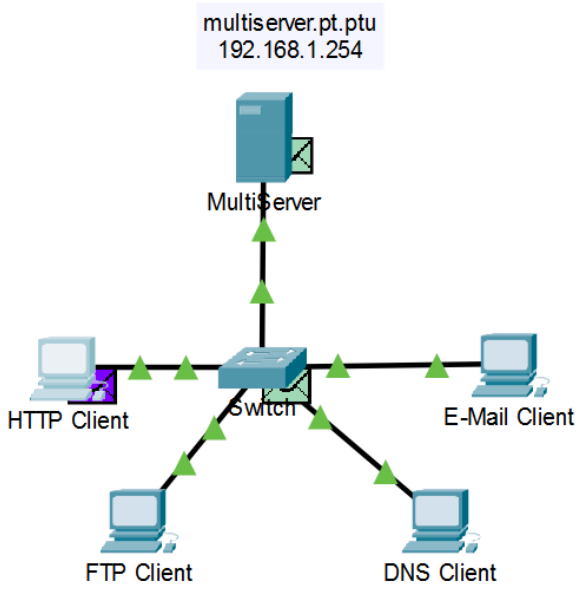
URG ACK PSH RST SYN FIN

0 0 0 1 0 1

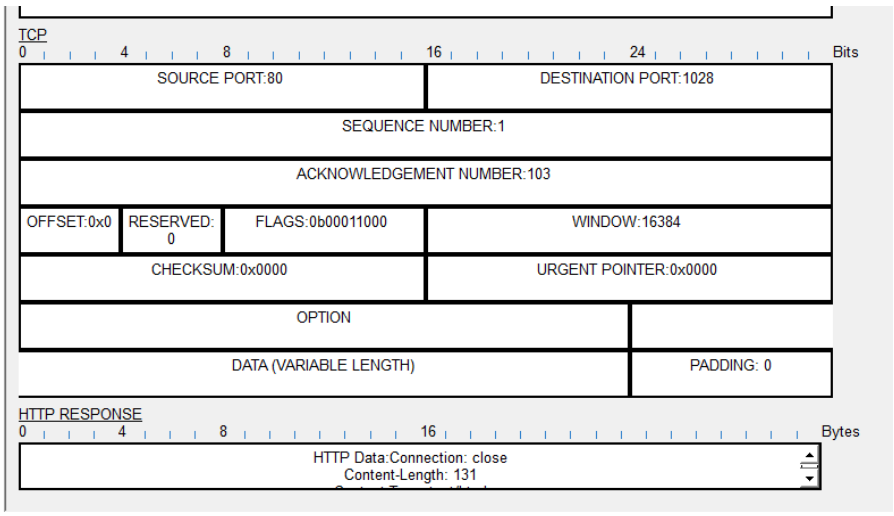
ดังนั้น flag ที่ถูก set คือ **RST และ FIN**

โดย RST (Reset) : ใช้สำหรับยกเลิก / รีเซ็ตการเชื่อมต่อทันที

และ FIN (Finish) : ใช้สำหรับปิดการเชื่อมต่ออย่างปกติ

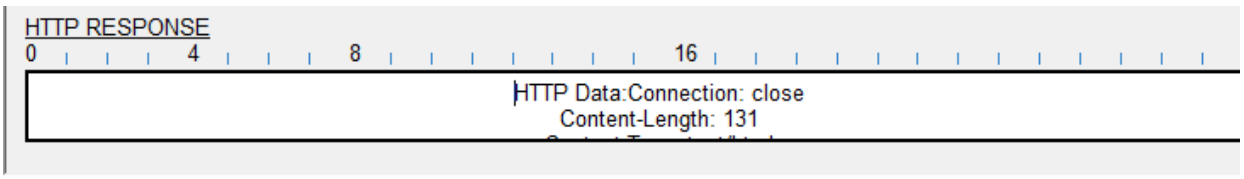


หลังจาก Observe PDU สีม่วงจะเจอกับ Inbound detail



ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลคล้าย ๆ กับ Inbound detail

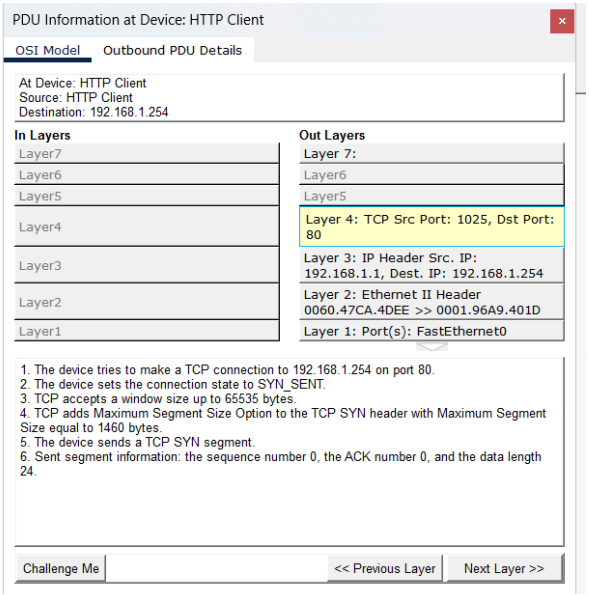
แต่จะมี section เพิ่มเติมคือ section



Field เขียนว่า HTTP Data: Connection: close

ซึ่งหมายความว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบกลับคำขอของ Client แล้ว และจะปิดการเชื่อมต่อหลังจากส่งข้อมูลเสร็จ

Examine DNS traffic as the clients communicate with the server.



Questions:

What is the Layer 4 protocol?

- UDP จากการดูรายละเอียด OSI Model ของ outbound PDU จะพบว่า DNS ใช้ UDP ที่ Transport Layer (Layer 4) ไม่ใช่ TCP

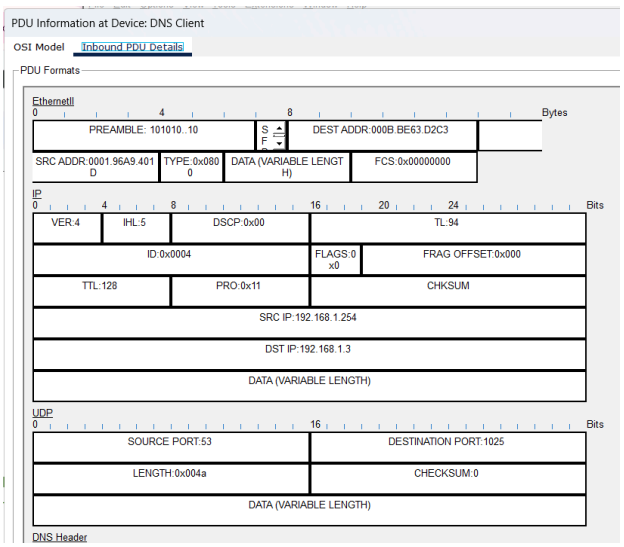
Are these communications considered to be reliable?

- ไม่ถือว่าเป็นการสื่อสารแบบ reliable เพราะว่า UDP เป็นโปรโตคอลแบบ connectionless ไม่มี Squence number และ Acknowledgement number ทำให้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าข้อมูลถึงปลายทางหรือไม่

Why are there no sequence and acknowledgement numbers?

- เพราะในขั้นตอนนี้ยังเป็นการเริ่มต้นการเชื่อมต่อ TCP และเพราะว่า PDU นี้เป็น TCP SYN segment ยังไม่มีการรับ–ส่งข้อมูลจริงจึงยังไม่ต้องใช้ Acknowledgement Number (Sequence Number จะถูกใช้เมื่อมีการส่งข้อมูลจริง)

หลังจากคลิก >| และ Envelope PDU ที่ DNS Client จะเจอ Inbound information ที่เปลี่ยนไป



ประกอบไปด้วย

- **Ethernet II (Layer 2)**
- **IP Header (Layer 3)**
- **UDP Header (Layer 4)**

SOURCE PORT: 53

- พอร์ตมาตรฐานของ DNS Server

DESTINATION PORT: 1025

- พอร์ตชั่วคราว (Ephemeral port)
- Client สุ่มขึ้นมาเอง

LENGTH: `0x004a`

- ขนาด UDP Header + DNS Data

CHECKSUM: 0

- IPv4 อนุญาตให้ UDP checksum เป็น 0
- แปลว่า “ไม่ตรวจ”

- **DNS Header (Application Layer)**

Transaction ID: `0x7f0c`

- ใช้จับคู่ Query ↔ Reply
- Client ส่ง ID นี้ไป ⟶ Server ต้องตอบกลับ ID เดิม

OPCODE: `0`

- Standard Query

ความหมายของ Flags

- QR = 1 ⟶ เป็น Response
- AA = 1 ⟶ Authoritative Answer
- RD / RA ⟶ Recursive
- Z ⟶ ต้องเป็น 0

RCODE: `0x0`

- ไม่มี error
- ถ้า `3` = NXDOMAIN

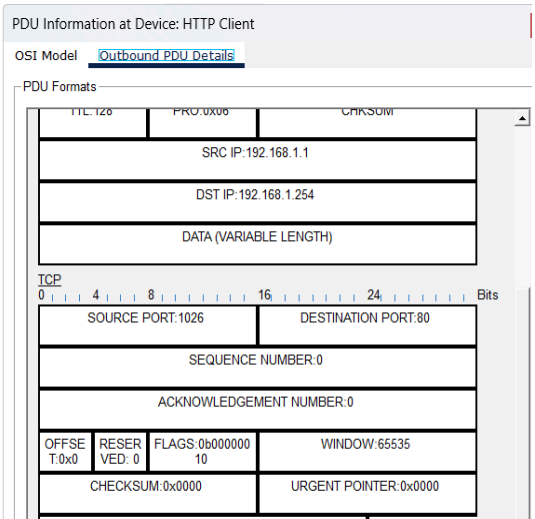
Questions:

What is the last section of the PDU called? What is the IP address for the name multiserver.pt.ptu?

- เป็นส่วนที่ DNS Server ส่งคำตอบกลับมา หลังจากค้นหาชื่อโดเมนเสร็จแล้ว

โดยจะบอกว่าโดเมนนั้น ๆ แปลงเป็น IP อะไร

Examine email traffic as the clients communicate with the server.



หลังจากเปลี่ยน Simulation filter เหลือแค่

POP3, SMTP and TCP

Packet Tracer จะโชว์เฉพาะ POP3, SMTP และ TCP

แสดงว่ากำลังดู **การสื่อสารระดับ Application (อีเมล)** ที่ทำงานบน **TCP แบบ reliable**

Layer 4 : TCP

Port

- Source Port: 1026
    - เป็น Ephemeral Port (สุ่มขึ้นมาโดย client)
- Destination Port: 80
    - คือ HTTP Server Port

Questions:

How are the port and sequence numbers different from the previous two PDUs?

- พอร์ต ยังเหมือนเดิม คือ SRC PORT = 1026 และ DEST PORT = 25 แต่ Sequence Number เพิ่มเป็น 1 (จากก่อนหน้าที่เป็น 0) แสดงว่าเริ่มมีการส่งข้อมูลจริงใน session แล้ว

What email protocol is associated with TCP port 25? What protocol is associated with TCP port 110?

- TCP port 25 ใช้กับโปรโตคอล SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ใช้สำหรับ ส่งอีเมลออก (sending email) จาก E-mail Client ไปยัง Mail Server
- TCP port 110 ใช้กับโปรโตคอล POP3 (Post Office Protocol version 3) ใช้สำหรับ รับอีเมล (retrieving email) จาก Mail Server มายัง Client

<u>ความแตกต่างระหว่าง TCP และ UDP</u>

1. **TCP (Transmission Control Protocol)** คือโปรโตคอลที่เน้น **ความน่าเชื่อถือ (Reliability)** เป็นหลัก

- **การทำงาน:** ก่อนส่งข้อมูล จะมีการ "จับมือ" (3-Way Handshake) เพื่อสร้างการเชื่อมต่อก่อน เมื่อส่งข้อมูลไปแล้ว จะมีการตรวจสอบว่าปลายทางได้รับหรือไม่ ถ้าข้อมูลหายระหว่างทาง TCP จะส่งใหม่ให้ทันที และเรียงลำดับข้อมูลให้ถูกต้อง
- **ข้อดี:** ข้อมูลครบถ้วน ไม่สูญหาย เรียงลำดับถูกต้อง 100%
- **ข้อเสีย:** ช้ากว่า เพราะต้องมีการโต้ตอบกลับไป-มา และใช้ทรัพยากรเครื่องมากกว่า
- **เหมาะสำหรับ:** เว็บไซต์ (HTTP/HTTPS), อีเมล (SMTP), การโอนไฟล์ (FTP) หรือแอปที่ข้อมูลห้ามผิดพลาดแม้แต่บิตเดียว

2. **UDP (User Datagram Protocol)** คือโปรโตคอลที่เน้น **ความเร็ว (Speed)** เป็นหลัก

- **การทำงาน:** ส่งข้อมูลออกไปเลยทันที (Fire and Forget) ไม่มีการสร้างการเชื่อมต่อก่อน ไม่มีการรอคำยืนยันว่าได้รับไหม และไม่เรียงลำดับข้อมูล
- **ข้อดี:** ส่งข้อมูลได้เร็วมาก และใช้ทรัพยากรน้อย (Low overhead)
- **ข้อเสีย:** ข้อมูลอาจสูญหายระหว่างทาง (Packet Loss) หรือมาถึงไม่เรียงลำดับ
- **เหมาะสำหรับ:** การสตรีมวิดีโอ (Live Streaming), เกมออนไลน์ (Online Gaming), Voice over IP (VoIP) ซึ่งถ้าภาพกระตุกหรือหายไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไร แต่ต้องส่งให้ทันเวลาจริง (Real-time)